

RT1064 V3.0 主板硬件说明

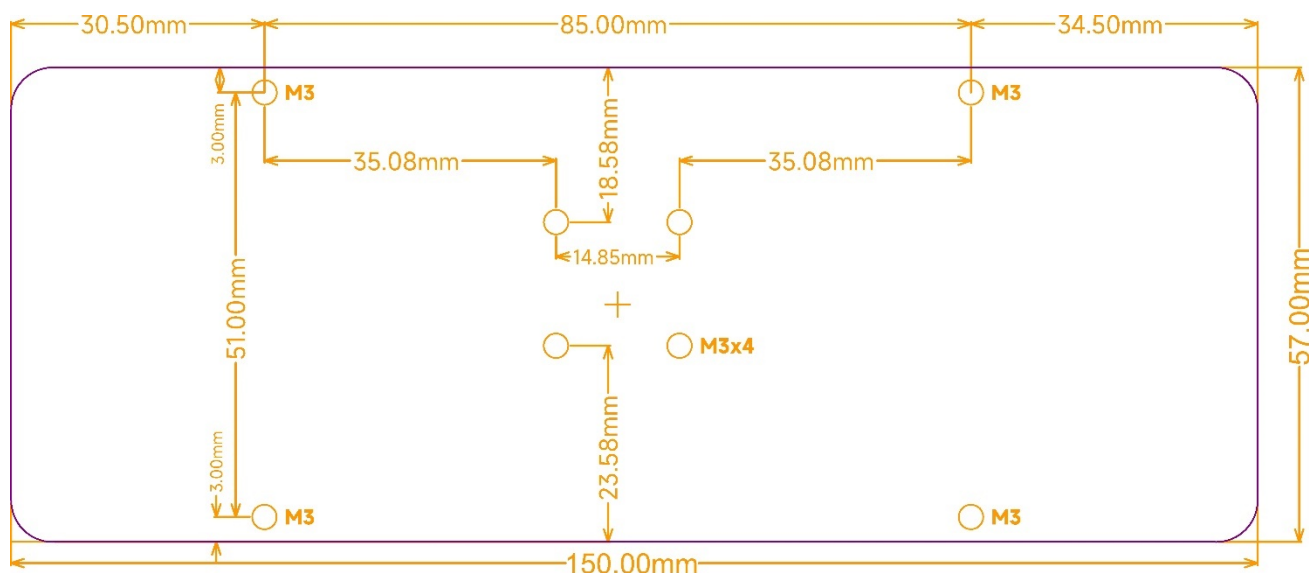
目录

目录	1
1. 主板参数	3
1.1. 外形尺寸	3
1.2. 供电电源	3
2. 主板功能模块简介	4
3. 电池供电接口	6
4. 电源主开关	7
5. 电机驱动电源接口	8
6. 舵机电压调节电位器	10
7. 舵机接口 1、2、3	11
8. 编码器接口 1、2、3、4	12
9. 电机驱动信号接口 1、2	13
10. 电磁循迹电感接口	14
11. 运放模块接口	15
12. 摄像头 CSI 接口	16
13. 逐飞科技 RT1064 核心板接口	17
14. 姿态传感器接口	18
15. 屏幕接口	19
15.1. OLED 屏幕	19
15.2. TFT1.8 寸屏幕, IPS1.14 寸屏幕, IPS2 寸串口屏幕	20

15.3. IPS2 寸并口屏幕.....	20
16. 无线模块接口	21
17. 磁铁检测接口	22
18. 测距模块接口	23
19. UART1、4 接口	24
20. 无线模块 SPI 接口	25
21. 按键与拨码开关	26
22. 蜂鸣器	27
23. 电源指示灯	28
23.1. 舵机电源指示灯	28
23.2. 电源指示灯 5V.....	28
23.3. 电源指示灯 5V*EXT.....	29
23.4. 电源指示灯 3.3V.....	29
23.5. CSI 接口 3.3V 指示灯.....	29
24. 文档版本	31

1. 主板参数

1.1. 外形尺寸



主板外形尺寸：长 150mm，宽 57mm。

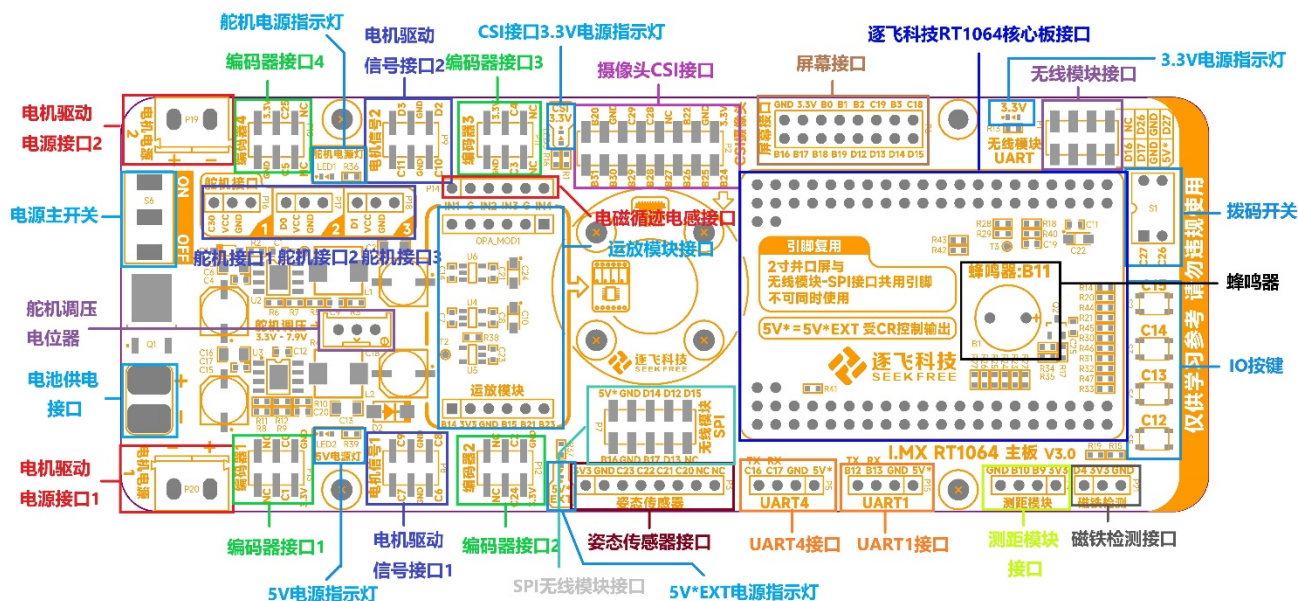
固定孔间距：横向 85mm，纵向 51mm。

1.2. 供电电源

电池供电接口：+6V ~ +12V 直流

当核心板连接在主板上时，也可以采用核心板上的 USB Type-C 接口提供 5V 电源，但无法为电机驱动及舵机供电。

2.主板功能模块简介



电池供电接口：使用 6 - 12V 电池进行供电。

电源主开关：当主板使用电池进行供电时，此开关为主板整体供电开关。

电机驱动电源接口：此接口用于向电机驱动提供电源。受开关控制且输出电压与电池电压相同。

舵机电压调节电位器：通过旋动该电位器的调节旋钮，可以调节舵机接口的供电电压。（主板在出货前默认已调整到 6V 左右）

舵机接口 1、2、3：将舵机插头直接连接至该接口，通过程序可以实现对舵机转动控制。且舵机供电电压可调。

编码器接口 1、2、3、4：适配本公司 mini 编码器直接连接。实现测速等功能。

电机驱动信号接口 1、2：每个电机驱动接口可输出 4 路 PWM 信号，可以搭配本公司电机驱动模块，实现控制 2 个电机的正反转及控速。2 个电机驱动信号接口总共可以实现控制 4 个电机的正反转及控速。

电磁循迹电感接口：适配本公司电感电容安装板，焊接好电感与电容对后，即可接收赛道电磁线所产生的电磁场信号。

运放模块接口：适配本公司 OPA4377，4 通道运放模块。

摄像头 CSI 接口：该接口与核心板 CSI 功能引脚相连，可以使用该接口采集摄像头数据。

逐飞科技 RT1064 核心板接口：适配本公司 RT1064 核心板。

姿态传感器接口：适配本公司 ICM20602, IMU660RA, IMU963RA, MPU6050 模块。

屏幕接口：适配本公司 2.0 寸 IPS 屏, 1.8 寸 TFT 液晶屏、1.14 寸 IPS 液晶屏, OLED 屏。。

无线模块接口：适配本公司的无线模块, 从而实现无线通讯功能。

磁铁检测接口：适配本公司的霍尔磁铁检测模块。

测距模块接口：适配一体式超声波相连, 实现测距功能。

UART1、4 接口：连接到核心板的 UART1、4 引脚, 可以连接 USB-TTL 等模块

SPI 无线模块接口：适配本公司 SPI 无线模块。

拨码开关与按键：与单片机 I/O 相连, 可以由用户程序控制。

蜂鸣器：与单片机 I/O 相连, 可以由用户程序控制播放声音。

舵机电源指示灯：当舵机电源正常工作时, 该指示灯亮起。

5V 电源指示灯：当 5V 电源工作时, 该指示灯亮起。(当核心板插在主板上, 且核心板使用下载器供电时, 该指示灯也可能微微亮起。)

5V*EXT 电源指示灯：此信号灯由核心板 CR 引脚控制, 当核心板插到主板上并且上电后, 此指示灯会常亮。

3.3V 电源指示灯：编码器、屏幕接口、蜂鸣器等其他 3.3V 外设稳压芯片。

CSI 接口 3.3V 电源灯：采用独立 3.3V LDO 为 CSI 接口的摄像头供电。当该 LDO 正常工作时, 该指示灯会亮起。

3. 电池供电接口

可以通过电池供电接口为主板提供电源。输入电压范围为：**6V-12V**。若输入的电压低于额定电压，则可能会造成主板工作不正常。若输入电压高于额定电压，则可能会造成主板器件永久性损坏。请确认供电电源的电压后再连接主板，避免不必要的损失。

主板在出厂前该接口上已焊接带线 T 型插头，方便与 T 插头电池连接。

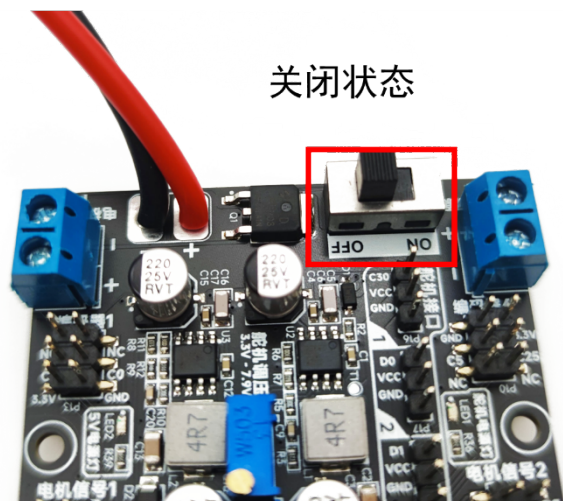
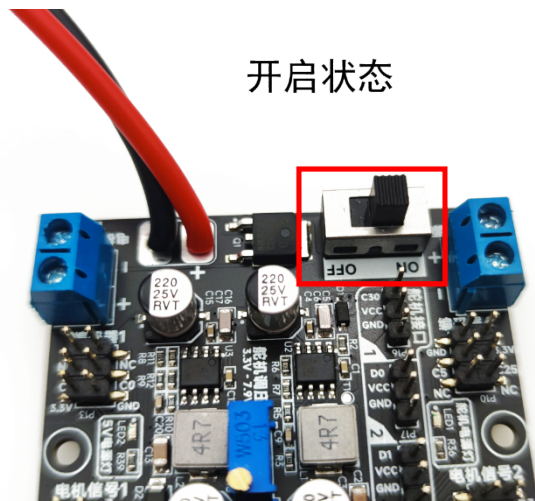
如果您的电池接口不是 T 型插头，请购买转接头或自行修改接口为 T 型插头。

连接好之后的照片如下图所示。



4.电源主开关

此开关可以控制使用电池供电接口时主板电源的通断，当开关关闭时，主板上的所有供电均处于断开状态。

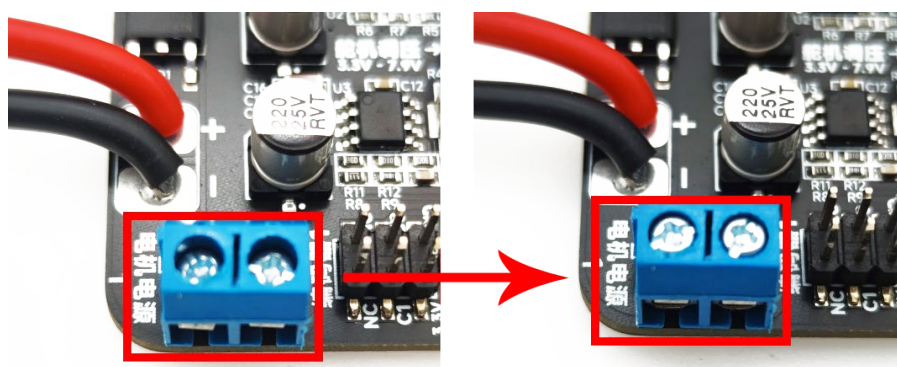


5.电机驱动电源接口

可以通过此接口为电机驱动提供电源供给，该接口输出电压与电池电压相同，并由电源主开关控制。

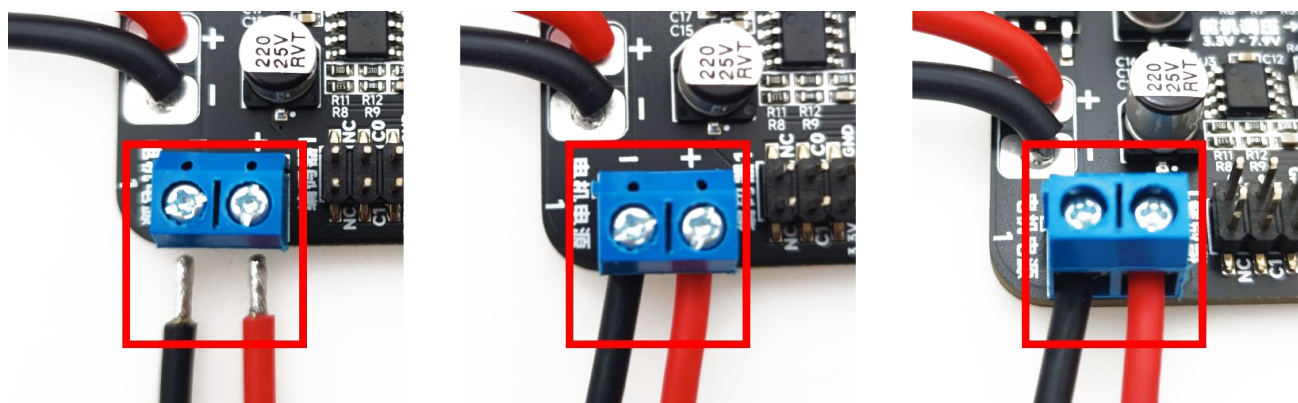
连接步骤：

1. 先确保主板已断开任何电源连接，再进行以下步骤。
2. 将接线端子螺丝拧松， 这样才可以插入导线。如下图所示。

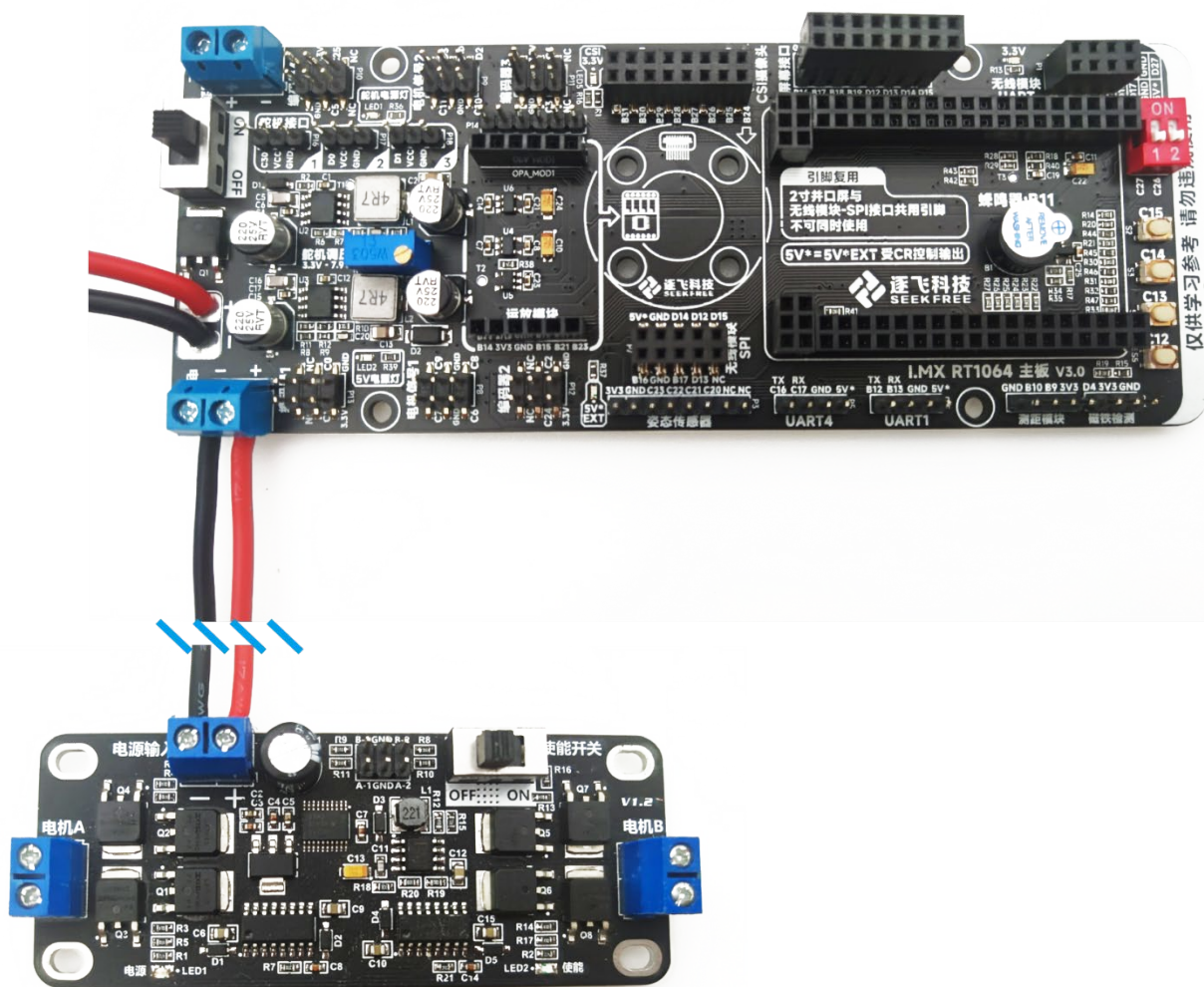


3. 用两根导线①将插入主板驱动电源接口，并拧紧螺丝。

（请事先将剥开的线芯用焊锡固定，避免散落的线芯将正负极短路。）



4. 按照相同的步骤，将已接好的线另一端连接至电机驱动电源接口，接好后如下图所示。



电源线的粗细会影响到电机驱动的输出功率，如果电机的功率大于 2A，建议使用 22AWG 或更粗的电源线（<22AWG），避免导线过电流能力不足。

6.舵机电压调节电位器

此电位器可以控制舵机接口 VCC 脚输出电压，最低 3.3V，最高与电池电压相同。

在主板出货前，舵机电压调节电位器已调节至 5.5V-6.5V 之间，可以直接接舵机使用。

如果需要自己调节舵机接口的输出电压，可以手动调节电位器旋钮，顺时针调节，电压增大，逆时针调节，电压减小。如下图所示。

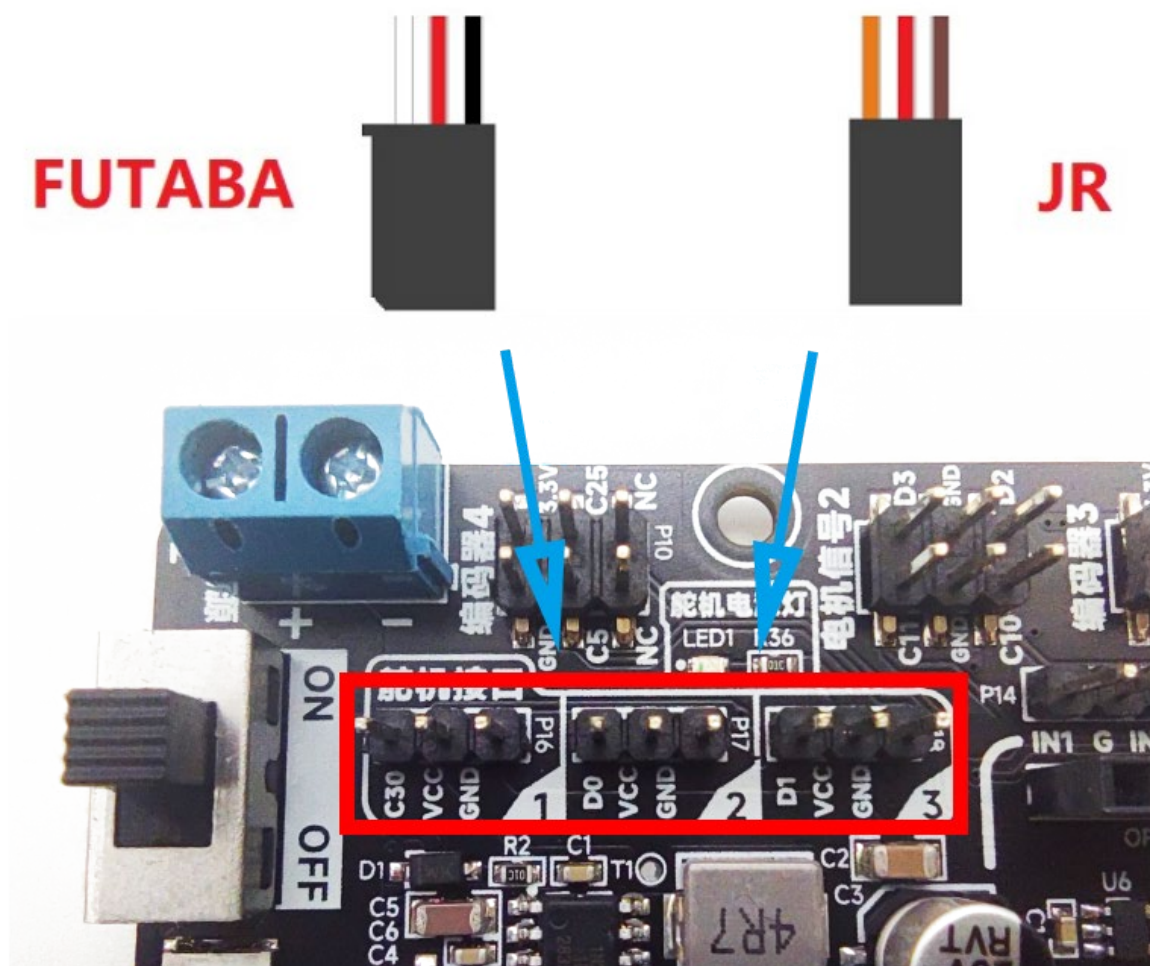


由于电位器采用的是多圈式精密电位器，所以调节时可能需要将旋钮旋转很多圈。请谨慎小心调节，并注意测量输出的电压，避免因电压过高损坏舵机。

7.舵机接口 1、2、3

采用标准 3Pin 2.54mm 排针作为舵机接口，可以与 FUTABA 或 JR 舵机插头直接连接。

连接方式如下图所示，请注意连接线的颜色，避免插错导致烧毁舵机。



舵机信号脚为核心板的 C30、D0、D1 引脚，请根据舵机的种类选择合适的 PWM 频率，普通模拟舵机使用 50Hz PWM 频率，数字舵机可以使用 50Hz-300Hz 的 PWM 频率。

8. 编码器接口 1、2、3、4

可以与本公司 mini 编码器直接连接。实现测速或转动方向等功能。

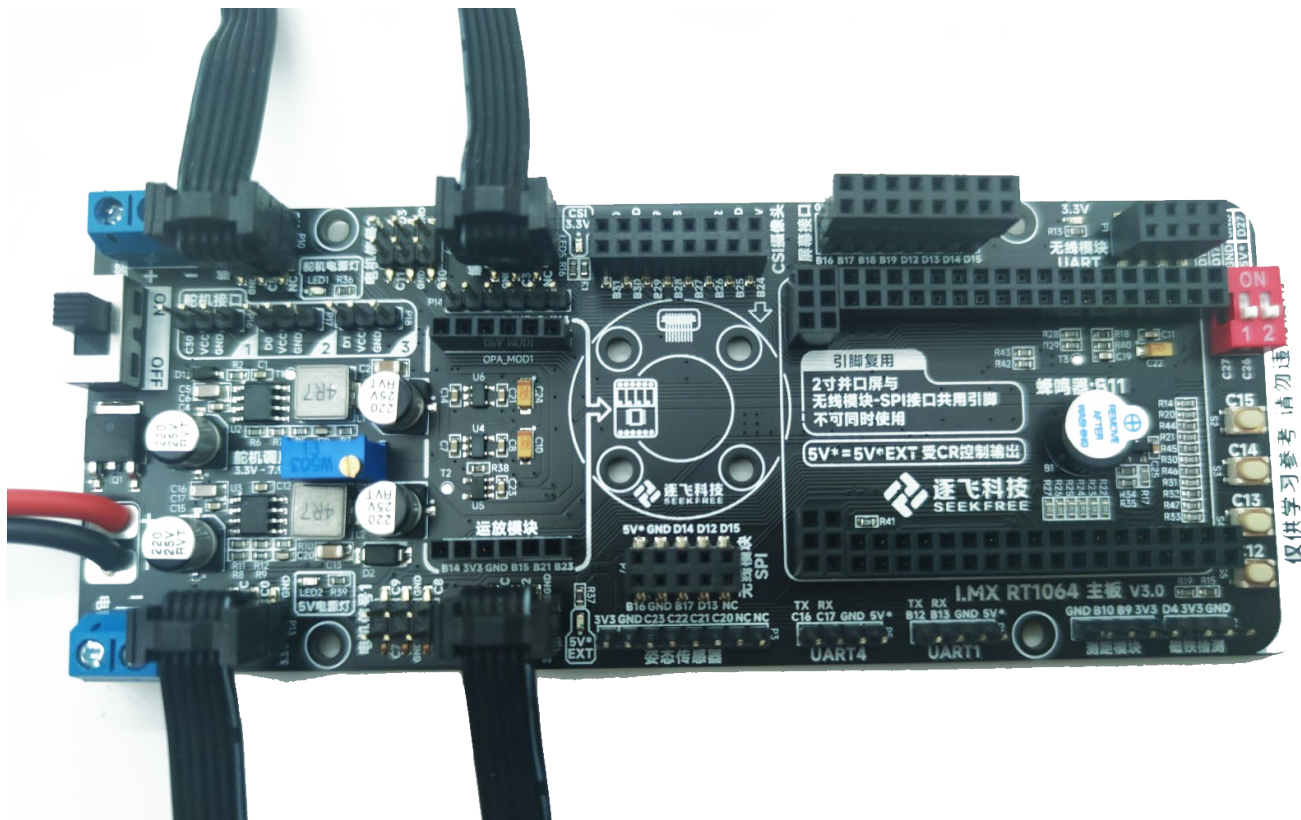
兼容带方向输出的编码器与正交解码编码器。

编码器的连接：

编码器的连接方向为：插头插在主板上，出线的方向朝向板子外侧。

由于编码器接口没有防呆设计， 所以请小心不要将插头插反。插反可能会导致编码器永久性烧毁。

连接方向如下图所示。



9.电机驱动信号接口 1、2

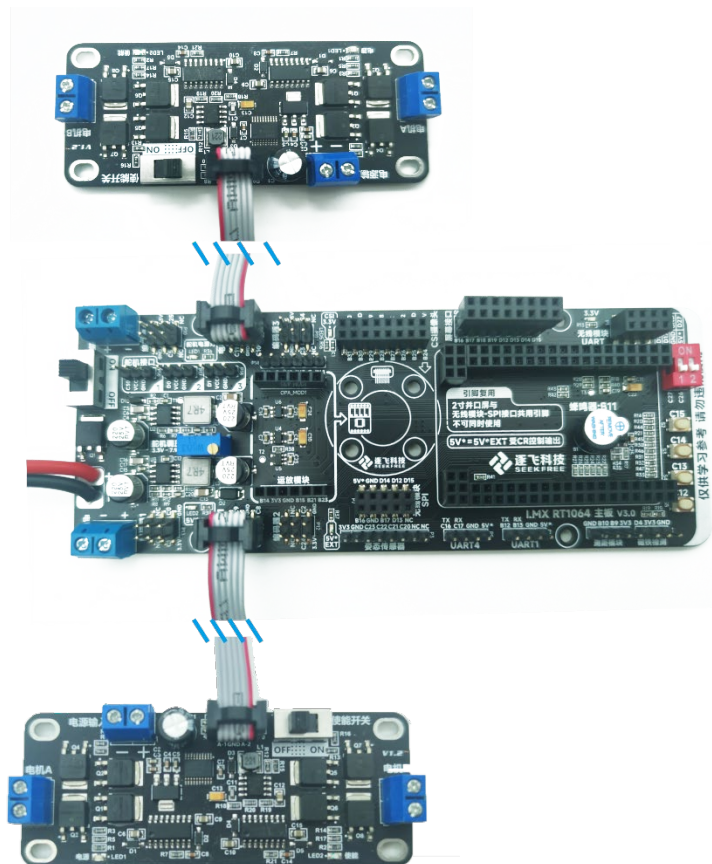
每个电机驱动信号接口可输出 4 路 PWM 信号，可以搭配本公司单/双电机驱动模块，实现控制 1 或 2 个电机的正反转及控速。

主板上共 2 个电机驱动信号接口可以实现控制最多 4 个电机的正反转及控速。

电机驱动接口原理图如下图所示：



与电机驱动模块的连接方式：



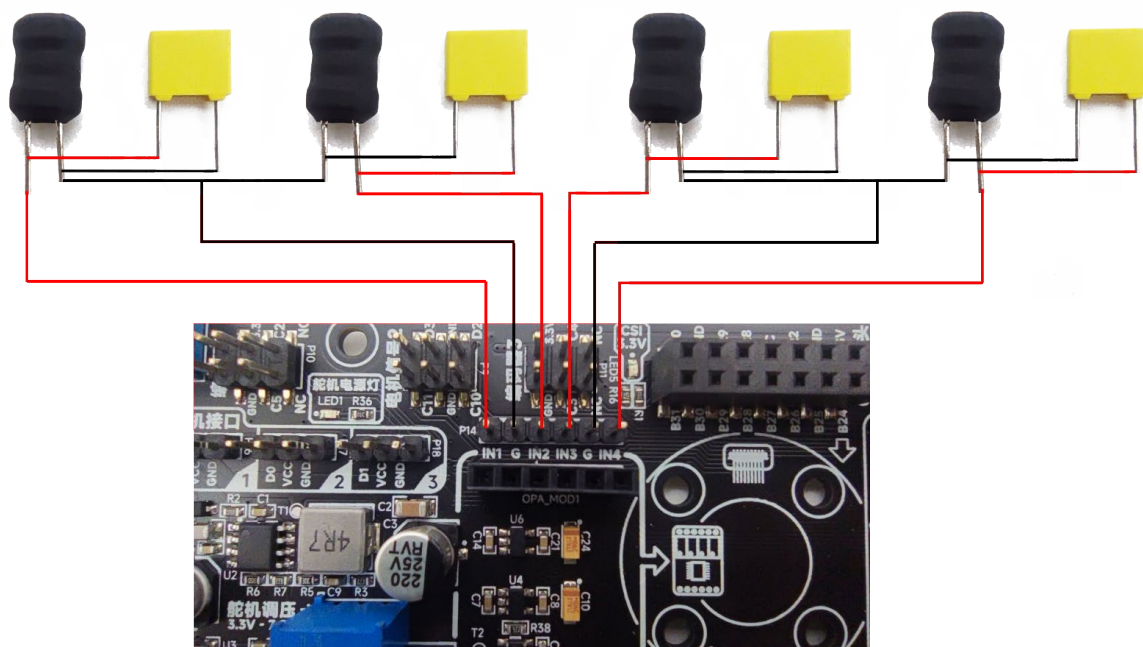
10.电磁循迹电感接口

可以使用该接口连接寻迹电感，该接口与运放模块的输入接口引脚对应。可以将电感采集到的波形传入运放模块的输入端。 主板上的接口最多支持 4 路寻迹电感。

该接口仅为寻迹电感连接接口，如果想要采集赛道电磁信号，需要配合运放模块使用才可以实现功能。 运放模块连接方式详见本文档第 11 章。

与寻迹电感的连接方式如下图：

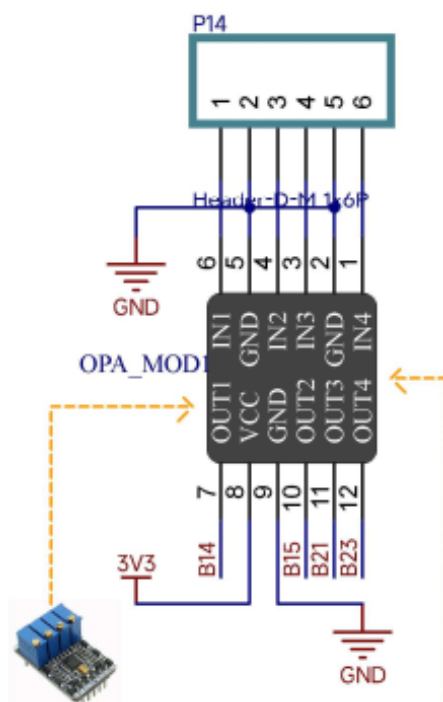
黑色为电感，黄色为矫正电容。



11.运放模块接口

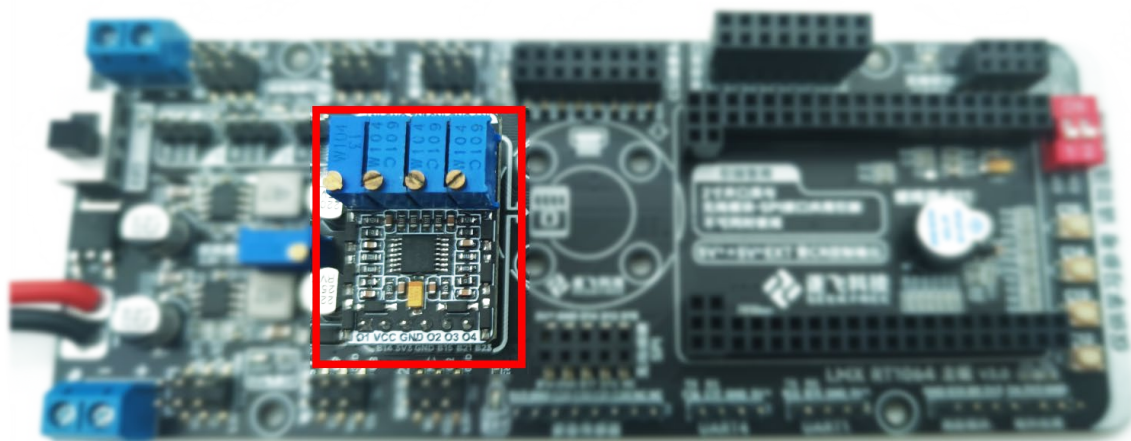
该接口适配本公司 OPA4377 四通道运放模块。可以将输入的 20KHz 正弦波信号放大并转换为稳定的电压值。以使用单片机的 ADC 模块采集。

运放模块的原理图如下图所示：



运放模块采用 3.3V 供电，避免由于 5V 供电时轨对轨运放输出高于 3.3V，否则可能导致烧毁单片机 ADC 相关引脚。

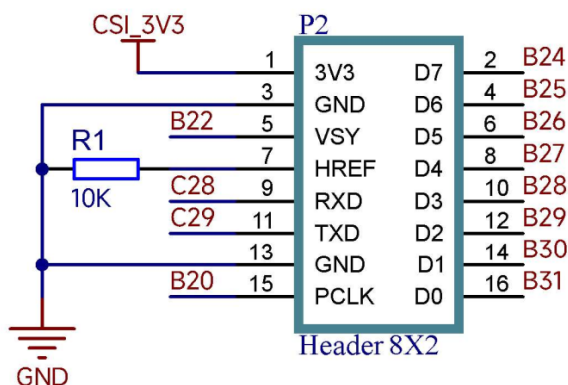
运放模块与主板连接好的照片如下图所示：



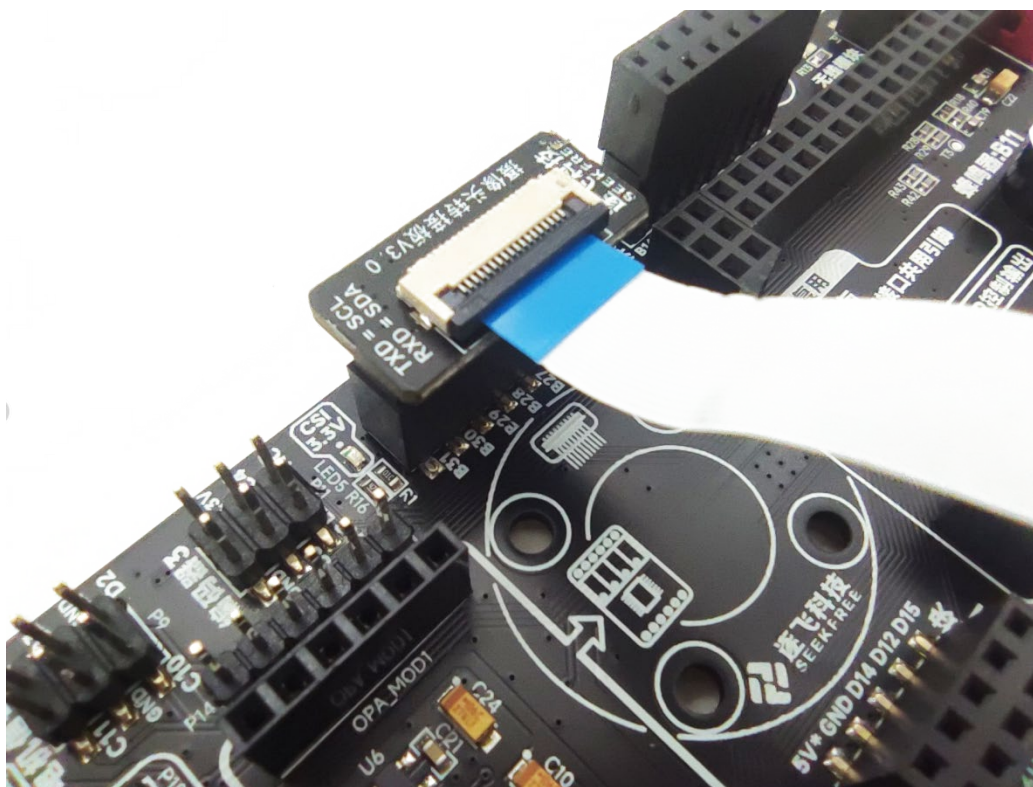
12. 摄像头 CSI 接口

此接口与核心板 CSI 接口直接相连，接口原理图如下图所示。

CSI摄像头接口



与摄像头转接板连接后的示意图如下图所示。 请注意转接板的出线方向朝向板子中心。

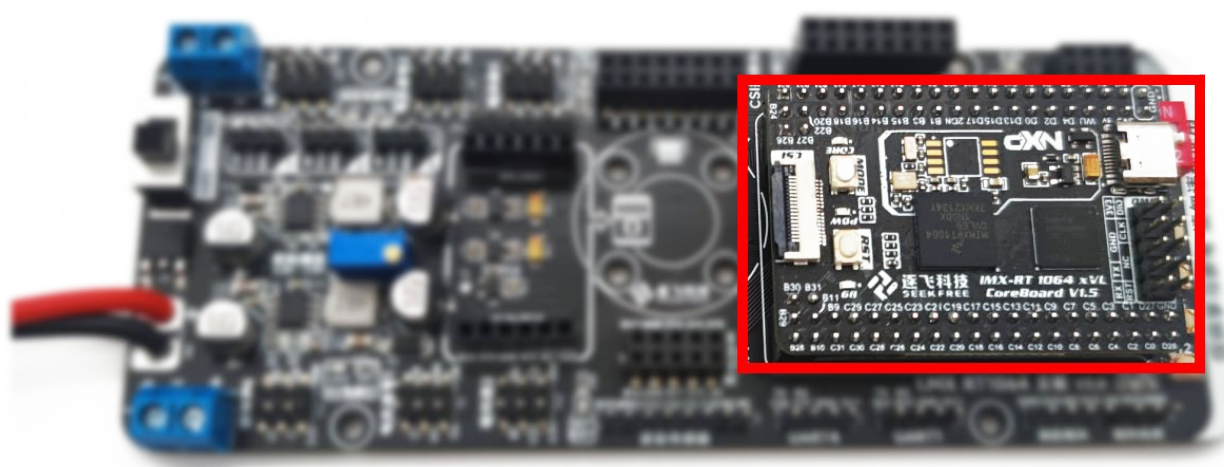


13. 逐飞科技 RT1064 核心板接口

此接口与逐飞科技 RT1064 核心板连接。

连接示意图如下：

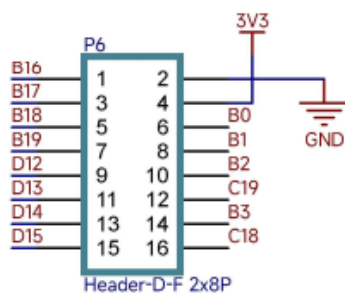
注意需要将核心板插到底，否则会出现无法控制其他外设。



15. 屏幕接口

屏幕接口原理图如下图所示：

屏幕接口



主板屏幕接口适配本公司的 0.96 寸 OLED，1.8 寸 TFT，1.14 寸 IPS，2.0 寸 IPS 屏，由于不同的屏幕引脚数量和通讯方式并不相同，所以在使用时请注意屏幕引脚插在接口对应的位置，避免由于插错导致无法使用。

15.1. OLED 屏幕

如下图所示， OLED 与屏幕接口的上一排，左侧 7 个引脚相连。



15.2. TFT1.8 寸屏幕，IPS1.14 寸屏幕，IPS2 寸串口屏幕

如下图所示，与屏幕接口的上一排全部 8 个引脚相连。



15.3. IPS2 寸并口屏幕

如下图所示，连接屏幕接口的全部 16 个引脚。

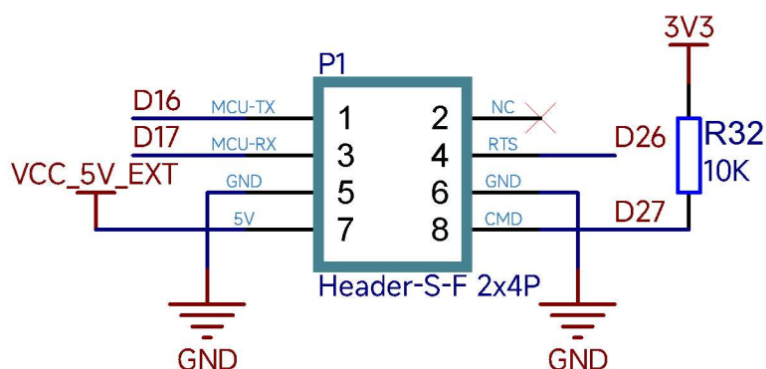


16.无线模块接口

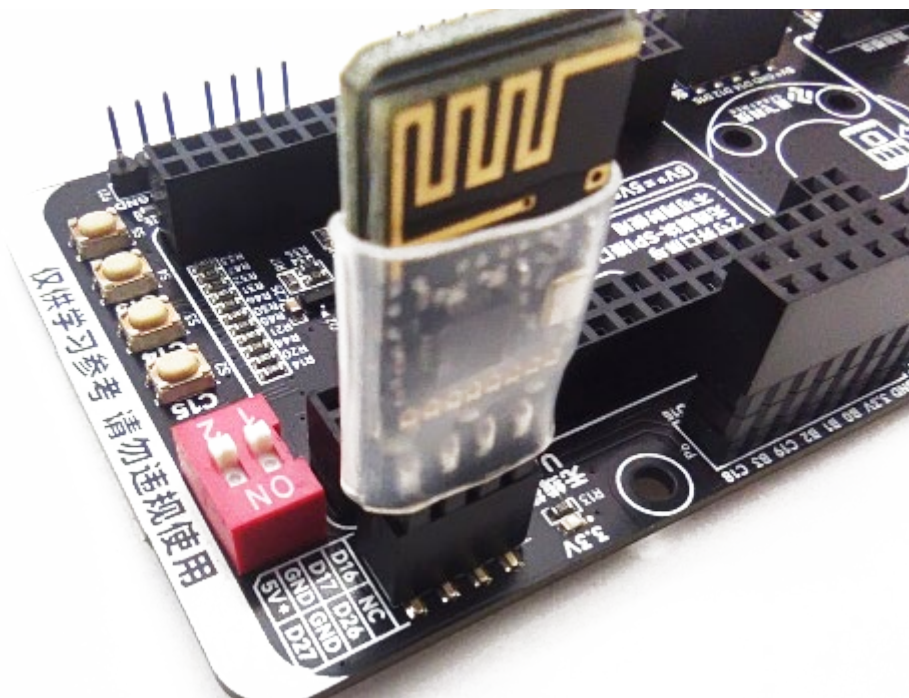
此接口可以连接本公司的无线模块，如无线转串口模块，CH9141 蓝牙模块，CH573 无线组网模块，实现无线通信等功能。

此接口原理图如下：

串口-无线模块接口



无线模块与主板的连接方式如下图所示：

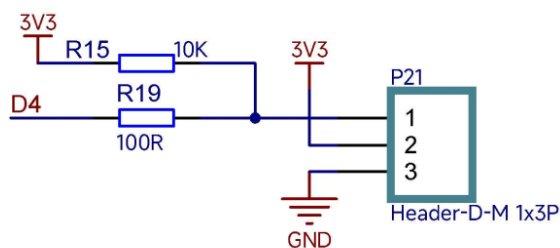


17. 磁铁检测接口

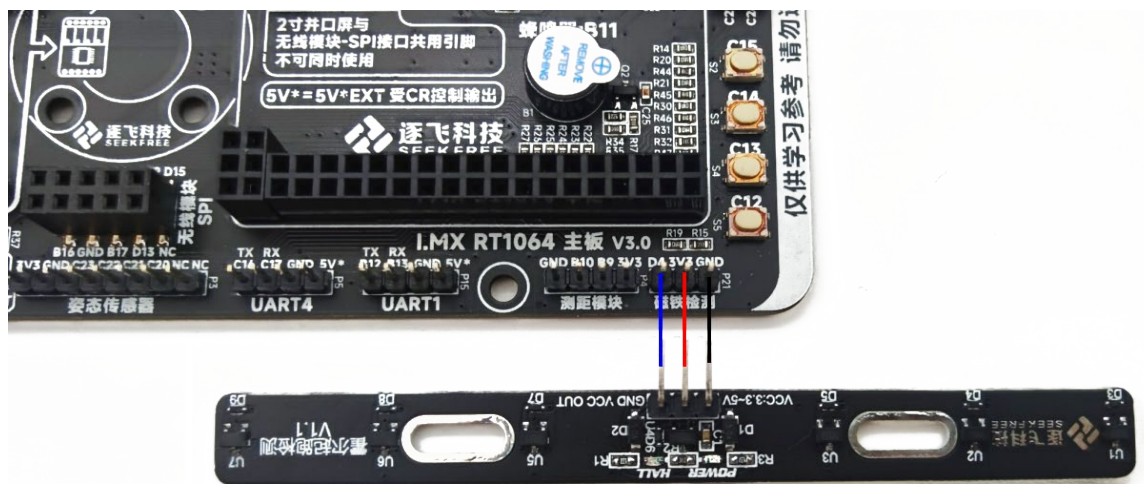
此接口可以连接本公司的磁铁霍尔模块，实现检测磁铁的功能。

接口的原理图如下：

磁铁检测
模块接口



模块连接示意图如下：

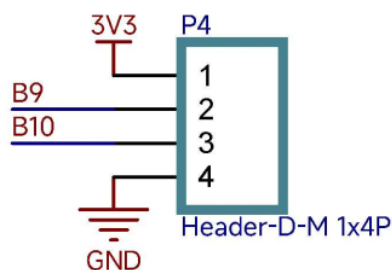


18.测距模块接口

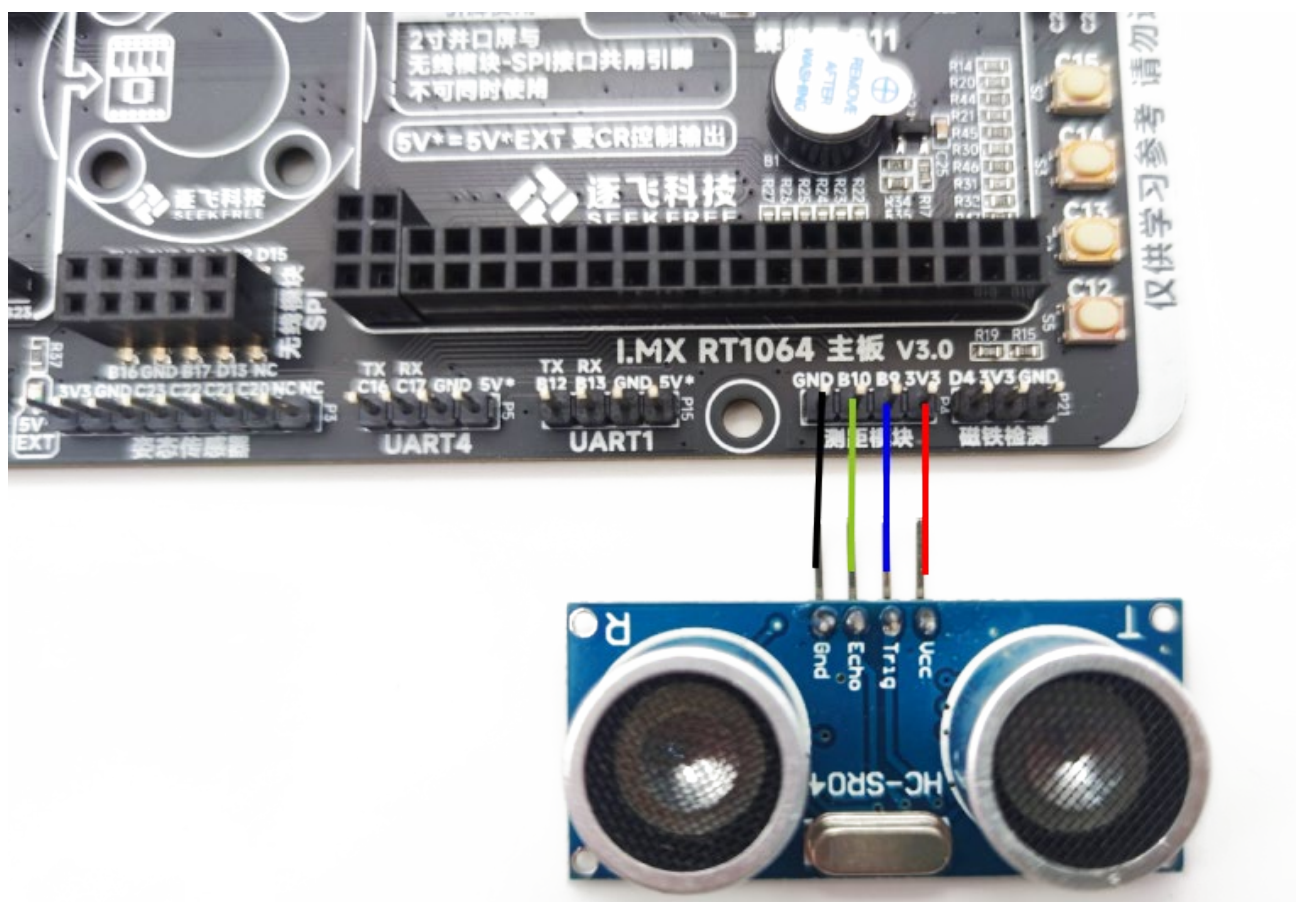
使用该接口可以直接与 HC-SR04 一体式超声波测距模块连接，实现测距等功能。

接口的原理图如下：

一体式超声波接口



模块连接示意图如下：

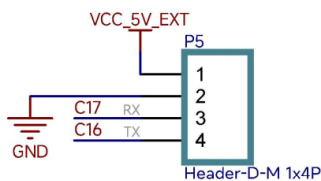


19.UART1、4 接口

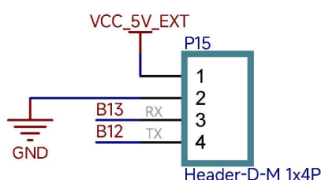
此接口为从核心板引出的 UART1、4 接口，可以连接 USB-TTL 模块或其他串口通讯的模块。

接口的原理图如下：

UART4接口



UART1接口



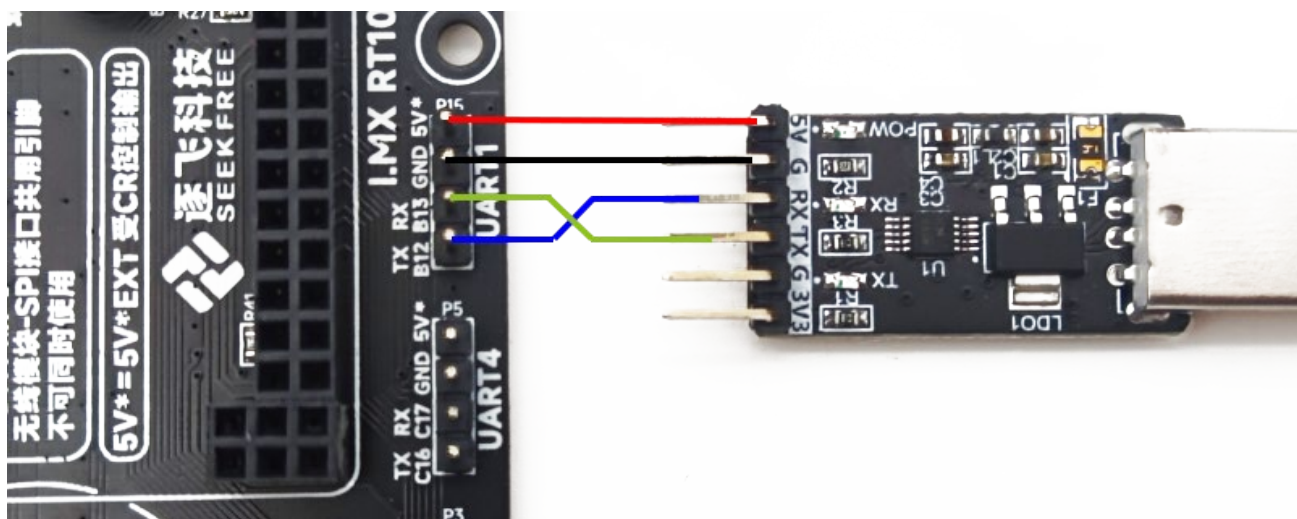
与本公司 USB-TTL 模块连接如下图所示：

三条必须连接的线： GND、 TXD、 RXD

如果不需要 TTL 向主板供电，则 5V 引脚不需要连接。

请注意 USB 转 TTL 模块的 TX RX 应与主板的 TX RX 交叉连接。

这里以 UART1 作为示例，UART4 同理。

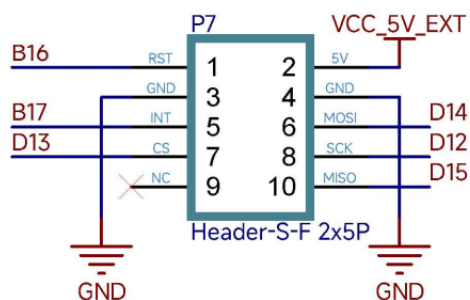


20.无线模块 SPI 接口

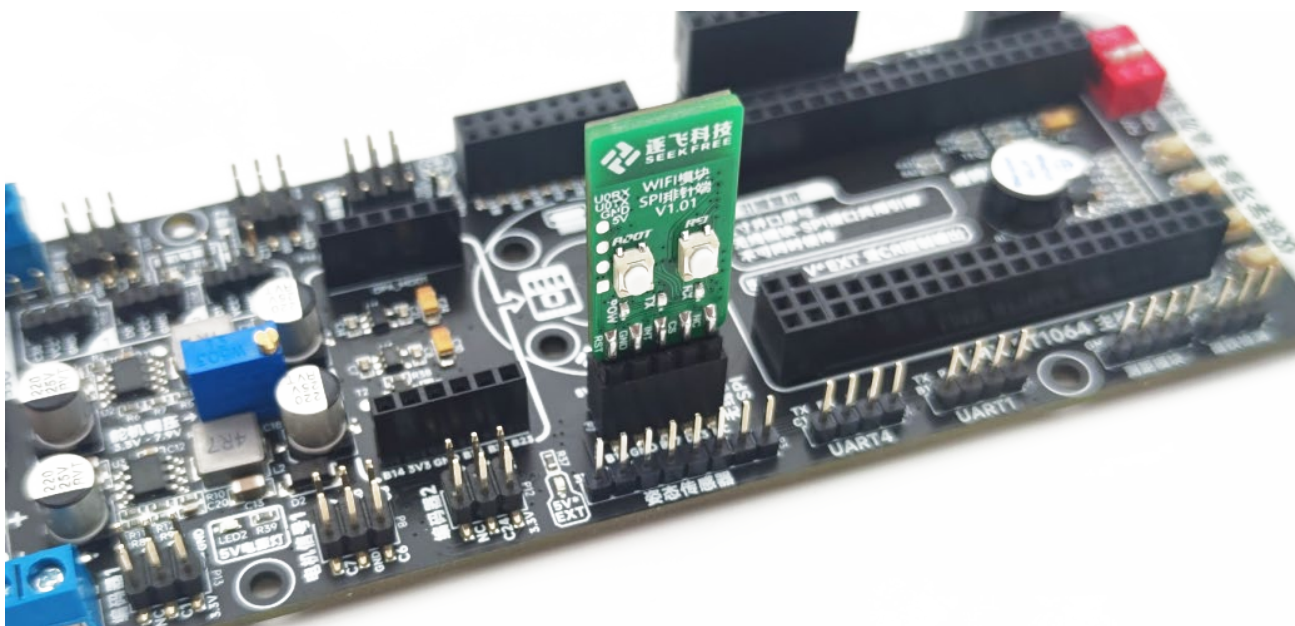
此接口可以连接本公司 SPI 的无线模块。

接口的原理图如下：

SPI-无线模块接口



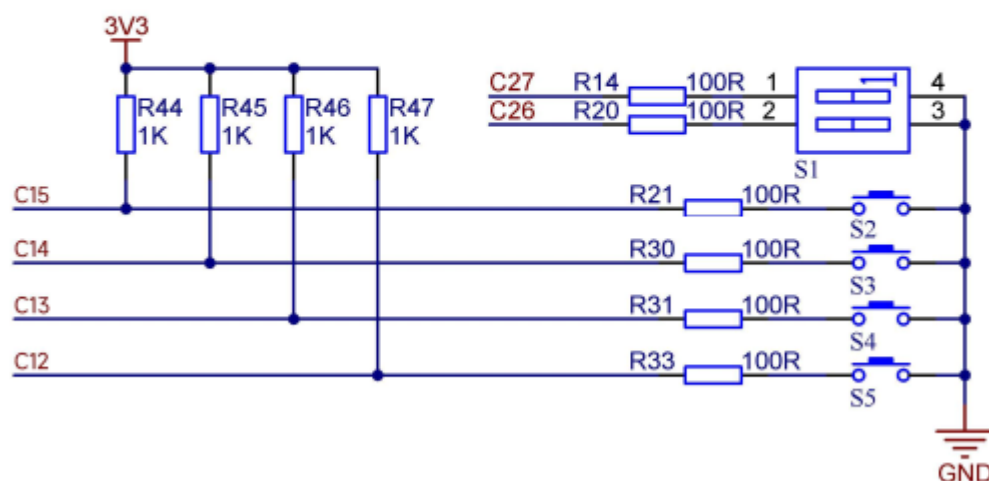
模块的连接示意图如下：



21.按键与拨码开关

按键与拨码开关的原理图如下图所示：

拨码开关/按键

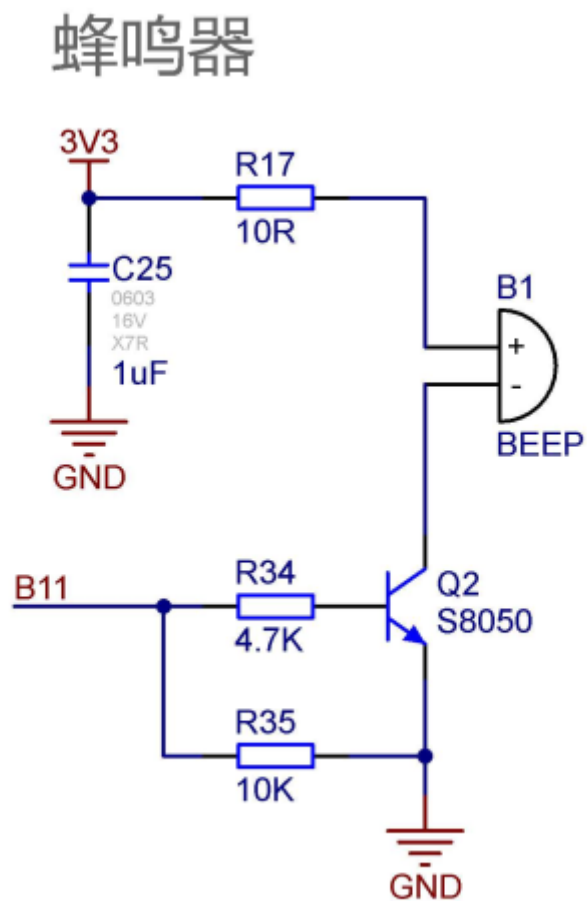


可以通过程序自定义按键的功能，实现修改参数等操作。

所有按键及拨码开关，闭合时接地，所以使用时请上拉相应 I/O。并将触发方式设置为低电平触发。

22.蜂鸣器

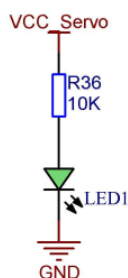
蜂鸣器的原理图如下：



23. 电源指示灯

23.1. 舵机电源指示灯

舵机电源指示灯原理图如下：

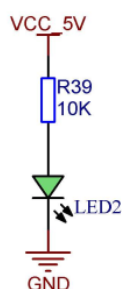


当舵机电源稳压芯片输出电压时，该指示灯亮起。当调整舵机电源电压输出电位器时。也可以看到该指示灯产生明暗变化。

如果发现使用电池供电时，该指示灯没有正常亮起，则首先测量舵机接口 VCC 引脚输出的电压值，若无论如何调节电位器，都没有任何电压输出。则舵机稳压部分电路可能已损坏，请联系客服排查问题。

23.2. 电源指示灯 5V

5V 电源指示灯如下：



当主板上 5V 电源网络内有电压时，该指示灯亮起。

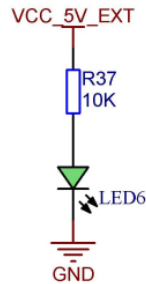
由于主板上所有的 3.3V 供电均由 5V 稳压芯片提供，所以当 5V 供电不能正常工作时，后端电路可能也无法正常工作，甚至永久损坏。

如果使用电池供电时，5V 电源指示灯没有正常亮起，则首先测量 5V 相关引脚输出的电

压值，如果没有电压输出，则 5V 稳压电路可能损坏，请联系客服排查问题。

23.3. 电源指示灯 5V*EXT

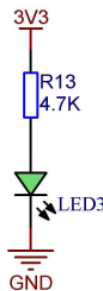
5V*EXT 电源指示灯如下：



此电源由芯片的 CR 引脚控制，需要插上核心板再上电，该指示灯才会亮起。

23.4. 电源指示灯 3.3V

3.3V 电源指示灯如下：

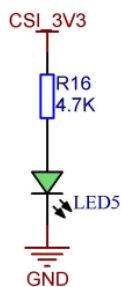


除 CSI 接口的 3.3V 外所有 3.3V 均由一个 LD0 提供，如编码器供电，姿态传感器接口供电，屏幕供电等。

如果 3.3V LED 没有正常亮起，则提供 3.3V 电源的 LD0 可能已经损坏，请联系客服排查问题。

23.5. CSI 接口 3.3V 指示灯

CSI 接口 3.3V 电源指示灯原理图如下图所示：



摄像头 CSI 接口采用了一颗独立的 LD0，将 5V 电源转换成摄像头可以使用的 3.3V 电压，并且只为 CSI 接口的摄像头提供电源。如果 LED 没有正常亮起，则为 CSI 接口摄像头提供电源的 LD0 可能已经损坏，请联系客服排查问题。

24.文档版本

版本号	日期	作者	内容变更
V1.0	2023/2/28	ZSY	初始版本。